Taller Prueba y Depuración

La clínica **MediCitas** se encuentra modernizando su sistema de gestión de citas médicas. Como parte de sus estándares de calidad de software, la dirección de desarrollo requiere que la aplicación no solo cuente con un módulo web funcional para los usuarios, sino también con una suite de pruebas automatizadas HTTP/API que certifique el correcto filtrado de información, la persistencia en base de datos, el envío de notificaciones y la detección temprana de cuellos de botella en las consultas SQL.

Tu objetivo como desarrollador *fullstack* es implementar la aplicación base con sus vistas y configurar los *endpoints* requeridos para ejecutar las pruebas automatizadas de integración y depuración.

Requisitos Funcionales (RF)

1. Modelo de Datos

RF 1.1: Debes crear la estructura necesaria para gestionar la información de la clínica:

- **User:** Utilizar el modelo nativo de Laravel para representar a los usuarios (pacientes y médicos).
- **Cita:**
  - **id:** Clave primaria autoincremental.
  - **patient_id:** Clave foránea que referencia a la tabla users (paciente).
  - **doctor_id:** Clave foránea que referencia a la tabla users (médico asignado).
  - **especialidad:** Cadena de texto (ej. "Cardiología", "Pediatría").
  - **fecha_hora:** Campo de tipo fecha y hora para la cita.
  - **estado:** Cadena de texto con valor por defecto "pendiente" (valores permitidos: "pendiente", "confirmada", "cancelada").
  - **motivo:** Texto descriptivo de la consulta.
  - **timestamps:** Fechas de creación y actualización.

2. Módulo *Frontend*

RF 2: Debes implementar una interfaz web sencilla mediante vistas *Blade* que permita:

- Listar las citas médicas agendadas en el sistema.

Universidad Autónoma de Bucaramanga – UNAB. NIT 890.200.499-9 | VIGILADA MINEDUCACIÓN
Institución con Acreditación Institucional de Alta Calidad según Resolución 012987 del 31 de julio de 2023
del Ministerio de Educación Nacional vigente por 6 años.

- Formulario de agendamiento para registrar una nueva cita médica.

3. Configuración e Integración de Rutas API

RF 3: Para poder llevar a cabo la suite de pruebas unitarias y de integración sobre respuestas JSON, debes configurar en el archivo de rutas para API los *endpoints* equivalentes a las funcionalidades desarrolladas para la aplicación web.

Requisitos Técnicos de Pruebas y Depuración

RT 1: Configuración del Entorno de Pruebas

Debes configurar la aplicación para asegurar que la suite de pruebas se ejecute sobre una base de datos en memoria, garantizando pruebas aisladas y de alta velocidad.

RT 2: Suite de Pruebas Automatizadas

Debes crear unaa clase de prueba que implemente los siguientes casos de prueba:

- Consulta y Filtrado por Estado (*test_muestra_ citas_confirmadas*): Su objetivo es el de verificar que el *endpoint* de consulta devuelva únicamente las citas que se encuentran en estado "confirmada".
- Acción Autenticada, Persistencia y Envío de Correo (*test_agendar_cita_y_envio_correo*): Probar que un paciente autenticado pueda agendar una cita, persistir la información en la base de datos y disparar una notificación por correo dirigida al médico.
- Diagnóstico y Prevención del Problema N+1 (*test_detecta_problema_n_mas_1*): Su objetivo es el de diagnosticar la carga eficiente de relaciones Eloquent, evitando múltiples consultas SQL individuales por cada cita al cargar la información del paciente o médico.

Entregables

- Enlace al repositorio público enviado a través de la plataforma TEMA.
- Documentación (README.md): Instrucciones breves para ejecutar las migraciones, las semillas de prueba (seeders) y la ejecución de las pruebas automatizadas.